TD Polynômes et fractions rationnelles

5 janvier 2026

Dans toute cette feuille, sauf mention explicite du contraire, $\mathbb{K}$ désigne un surcorps de $\mathbb{Q}$.

1 Algèbre des polynômes

Exercice 1 : $\star$ Une équation polynomiale **Moulin.Pol.01**

Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(X^2) = P(X)^2$.

Démonstration. Les polynômes constants égaux à 0 et 1 conviennent évidemment, et aucun autre polynôme constant ne convient.
On se donne alors un tel polynôme P non constant. On remarque que si P possède une racine z, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, z^{2^n} est racine de P. Donc P ne peut pas posséder de racine non nulle de module différent de 1, sinon il en possèderait une infinité et serait donc nul. Les racines de P sont donc nulles ou de module 1. Mais comme P possède un nombre fini de racines, si z est une racine de P de module 1, alors il existe $p < n$ tel que $z^{2^p} = z^{2^n}$. Donc z est une racine de l'unité. Mais de la même manière, si $e^{i\theta}$ est racine de P, alors $e^{i\theta/2}$ est racine de P. Pour ne pas créer une infinité de racines en divisant les arguments par 2 successivement, 1 est la seule racine possible de module 1. Mais alors, -1 serait racine si 1 l'était, ce qui serait alors absurde car la seule racine de module 1 potentielle était 1. Donc la seule racine possible pour P est 0. Et comme P est non constant, on déduit de $P(X^2) = P(X)^2$ le fait que son coefficient dominant vaut 1.
Réciproquement, les polynômes 0, 1 et X^n pour $n \in \mathbb{N}^*$ conviennent bien. □

Exercice 2 : Une équation polynomiale **Moulin.Pol.02**

Déterminer les $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P(0) = 0$ et $P(X^2 + 1) = P(X)^2 + 1$.

Démonstration. Montrer que le polynôme X est la seul solution (c'est évidemment une solution). Pour cela, remarquer que $P(u_n) = u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ où $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n^2 + 1 \end{cases}$$

Cette suite est strictement croissante (utiliser un trinôme du second degré) donc injective, si bien que P et X sont égaux puisqu'ils coexistent en une infinité de points. □

Exercice 3 : Polynômes positifs **Moulin.Pol.03**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{R},\ P(x) \geqslant 0$. Montrer qu'il existe $(A, B) \in \mathbb{R}[X]^2$ tel que $P = A^2 + B^2$. Indication : on pourra commencer par remarquer que l'ensemble des polynômes qui sont somme de deux carrés est stable par multiplication.

Démonstration. Pour commencer, on peut remarquer comme le suggère l'indication qu'un produit de deux sommes de deux carrés est une somme de deux carrés. En effet, cela est valable dès que l'anneau dans lequel on travaille est commutatif :

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$$

(on peut interpréter ceci en termes de modules de nombres complexes si on le souhaite, mais cette factorisation peut servir). Par une récurrence immédiate, cela est valable pour un nombre fini de facteurs.
Ensuite, on décompose P en facteurs irréductibles sur $\mathbb{R}[X]$ (on suppose P non constant sinon le résultat est trivial). Par un argument de limite en $+\infty$, le coefficient dominant de P est (strictement) positif. Les multiplicités dans les facteurs de degré 1 sont nécessairement paires car sinon le polynôme changerait de signe en ces racines. Enfin, pour les trinômes du second degré irréductibles, on les met sous forme canonique. On applique ensuite le résultat préliminaire et le tour est joué. □

Exercice 4 : ⋆⋆ **Moulin.Pol.04**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}_+,\ P(x) > 0$. Montrer qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $(1+X)^N P$ soit à coefficients positifs.

Démonstration. Toutes les racines réelles de P sont donc strictement positives et le coefficient dominant de P est strictement positif. En décomposant P en facteurs irréductibles sur $\mathbb{R}$, on peut donc écrire :

$$P = \lambda \prod_{k=1}^{r} (X + \alpha_k) \prod_{l=1}^{s} (X^2 + \beta_l X + \gamma_l)$$

avec $\lambda > 0$, les α_k strictement positifs et $\beta_l^2 - 4\gamma_l < 0$.
Pour qu'un polynôme réel soit à coefficients positifs, il suffit qu'il soit le produit de polynômes à coefficients positifs. Les facteurs irréductibles de degré 1 le sont déjà, donc il suffit de voir l'effet de $(1 + X)^N$ sur un trinôme du second degré irréductible. Après utilisation d'un binôme de Newton, on trouve que le coefficient de X^k dans $(1 + X)^n(X^2 + \beta X + \gamma)$ est :

$$x_{k,N} = \gamma \binom{N}{k} + \beta \binom{N}{k-1} + \binom{N}{k-2}$$

On traite d'abord le cas où $k \in [\![2, N]\!]$. On a alors :

$$x_{k,N} = \underbrace{\frac{N!}{(N-k+2)!k!}}_{\geqslant 0} \times \underbrace{(\gamma(N-k+2)(N-k+1) + \beta k(N-k+2) + k(k-1))}_{=:P_N(k)}$$

$P_N(k)$ est un polynôme du second degré, on va essayer de faire en sorte qu'il soit à valeurs positives. Sous forme développée, P_n s'écrit :

$$P_N = (\gamma - \beta + 1)X^2 + (\beta(N+2) - 1 - \gamma(2N+3))X + \gamma(N+2)(N+1)$$

Le discriminant de de P_n vaut alors après simplification :

$$\Delta_N = (\beta^2 - 4\gamma)N^2 + O(N)$$

Comme $\beta^2 - 4\gamma < 0$ par hypothèse, Δ_N tend vers $-\infty$ quand N tend vers $+\infty$, donc est strictement négatif à partir d'un certain rang N_0. Or, le coefficient dominant de P_N est exactement le trinôme $X^2 + \beta X + \gamma$ évalué en -1, et sa valeur est strictement positive par hypothèse. Donc pour tous les $N \geqslant N_0$, P_N est à valeurs strictement positives et les $P_N(k)$ sont donc positifs.
Enfin, traitons les quelques cas particuliers restants :

- $k = 0$: le terme constant vaut $\gamma > 0$;
- $k = 1$: le terme de degré 1 vaut $N\gamma + \beta > 0$ pour N supérieur à un certain N_1 ;
- $k = N+1$: le terme de degré $N+1$ vaut $N + \beta > 0$ pour un N supérieur à un certain N_2 ;
- $k = N + 2$: le terme de degré $N + 2$ vaut $1 > 0$.

Ainsi, pour $N = \max(N_0, N_1, N_2)$, $(1 + X)^N(X^2 + \beta X + \gamma)$ est à coefficients positifs.
On conclut en prenant $N = N_1 + \cdots + N_s$ où N_l est un entier qui convient pour le trinôme irréductible $X^2 + \beta_l X + \gamma_l$. □

Exercice 5 : Δ **Moulin.Pol.05**

1. ∘ Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$.
2. Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.
3. ⋆⋆ Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$.

Démonstration. Exercice très classique !

1. Ce sont les polynômes non constants (en utilisant le théorème de d'Alembert-Gauss).
2. P et $\overline{P}$ coïncident sur $\mathbb{R}$ qui est une partie infinie de $\mathbb{C}$ donc P est à coefficients réels (on pourrait le faire avec une interpolation de Lagrange mais c'est plus moche). Ensuite, ce sont les polynômes de degré impair (utiliser le TVI et les limites en $\pm\infty$). Les polynômes de degré pair sont en effet toujours majorés ou minorés.
3. Ce sont exactement les polynômes de degré 1 à coefficients rationnels. Déjà, un tel polynôme est à coefficients rationnels par interpolation de Lagrange. Sans perte de généralité, on suppose P à coefficients entiers, quitte à la multiplier par un nombre entier non nul, et on le prend non constant, de degré n (sinon le résultat est trivialement faux). On regarde ensuite les antécédents de $1/p$ pour p premier :

$$\frac{1}{p} = P\left(\frac{r}{s}\right) = \sum_{k=0}^{n} a_k \frac{r^k}{s^k}$$

avec $r \wedge s = 1$. On peut alors réécrire ceci en :

$$s^n = p \sum_{k=0}^{n} a_k r^k s^{n-k}$$

Donc $p \mid s^n$ et donc $p \mid s$ car p est premier. On écrit alors $s = pd$ puis on simplifie par p :

$$p^{n-1} d^n = \sum_{k=0}^{n} a_k r^k p^{n-k} d^{n-k}$$

Par l'absurde, on suppose $n \geqslant 2$. En réduisant modulo p, on trouve que p divise $r^n a_n$, mais comme p divise s et $r \wedge s = 1$, $p \wedge r^n = 1$ donc p divise a_n. Mais alors, on vient de prouver que a_n est divisible par tous les nombres premiers, donc que $a_n = 0$ ce qui est absurde. Donc $n = 1$. Et réciproquement, les polynômes de degré 1 à coefficients rationnels conviennent bien.

□

Exercice 6 : ⋆ Que des 1 en base 10 **Moulin.Pol.06**

On note A l'ensemble des entiers naturels ne s'écrivant en base 10 qu'avec des 1. Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ stabilisant A.

Démonstration. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $a_n = (10^n - 1)/9$. Alors, $A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$. Soit P de degré d ($d \geqslant 0$ car le polynôme nul ne convient pas) tel que $P(A) \subset A$. Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $m_n \in \mathbb{N}^*$ tel que $P(u_n) = u_{m_n}$. Comme la suite (u_n) tend vers $+\infty$, en notant λ le coefficient dominant de P, on trouve en $+\infty$:

$$\frac{10^{m_n}}{9} \sim u_{m_n} \sim \lambda u_n^d \sim \lambda \frac{10^{nd}}{9^d}$$

On en déduit :

$$10^{m_n - nd} \sim \frac{\lambda}{9^{d-1}}$$

On suppose dans un premier temps $d \geqslant 1$. En passant au logarithme dans les limites :

$$m_n - nd \sim \log_{10}\left(\frac{\lambda}{9^{d-1}}\right)$$

Comme $m_n - nd$ est un entier et qu'une suite d'entiers qui converge stationne vers sa limite, on en déduit qu'à partir d'un certain rang :

$$m_n = nd + \log_{10}\left(\frac{\lambda}{9^{d-1}}\right)$$

et que $k = \log_{10}\left(\frac{\lambda}{9^{d-1}}\right) \in \mathbb{Z}$. Mais alors, comme les $x_n = 10^n$ forment une partie infinie de $\mathbb{R}$, on en déduit :

$$P\left(\frac{X-1}{9}\right) = \frac{10^k X^d - 1}{9}$$

En effectuant le changement de variable $T = \dfrac{X-1}{9}$, on trouve :

$$P(T) = \frac{10^k (9T+1)^d - 1}{9}$$

Et en regardant pour $T = 1$, on trouve que l'on doit avoir $k \geqslant 1 - d$.
On vérifie aisément que les

$$\frac{10^k (9X+1)^d - 1}{9}$$

conviennent pour $d \in \mathbb{N}$ et $k \geqslant 1 - d$. □

Exercice 7 : Un polynôme toujours positif **Morlot**

Soit P un polynôme de degré n positif sur tout $\mathbb{R}$. Montrer que $Q = P + P' + \ldots + P^{(n)}$ est positif sur tout $\mathbb{R}$.

Démonstration. Dériver $e^{-x}Q(x)$ en remarquant que $Q' - Q = P$. Utiliser un argument de limite en $+\infty$ pour conclure. $\square$

2 Relations coefficients-racines

Exercice 8 : Système d'équations *via* les polynômes **Moulin.Pol.07**

Résoudre le système d'équations :

$$\begin{cases} a + b + c = 2 \\ a^2 + b^2 + c^2 = 6 \\ a^3 + b^3 + c^3 = 8 \end{cases}$$

Exercice 9 : CNS pour qu'une racine soit somme des autres **Moulin.Pol.08**

Donner une condition nécessaire et suffisante sur $(p, q, r) \in \mathbb{C}^3$ pour que l'une des racines du polynôme $X^3 + pX^2 + qX + r$ soit la somme des deux autres.

Exercice 10 : $\star$ Triangle équilatéral **Moulin.Pol.09**

Donner une condition nécessaire et suffisante sur $(p, q, r) \in \mathbb{C}^3$ pour que les racines du polynôme $X^3 + pX^2 + qX + r$ forment un triangle équilatéral (éventuellement réduit à un point).

Exercice 11 : $\star$ Parallélogramme **Moulin.Pol.10**

Donner une condition nécessaire et suffisante sur $(p, q, r, s) \in \mathbb{C}^4$ pour que les racines du polynôme $X^4 + pX^3 + qX^2 + rX + s$ forment un parallélogramme (éventuellement plat).

Exercice 12 : $\star\star$ **Moulin.Pol.11**

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant 2$ et $P = X^n + \sum_{k=1}^{n} a_k X^{n-k} \in \mathbb{R}[X]$. On suppose que toutes les racines de P sont réelles. Montrer qu'elles appartiennent à l'intervalle

$$\left[\frac{a_1}{n} - \frac{n-1}{n}\sqrt{a_1^2 - \frac{2n}{n-1}a_2}, \frac{a_1}{n} - \frac{n-1}{n}\sqrt{a_1^2 - \frac{2n}{n-1}a_2}\right]$$

3 Racines complexes

Exercice 13 : Δ CNS pour être scindé sur $\mathbb{R}$ **Moulin.Pol.12**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré $n \geqslant 1$. Alors, P est scindé sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si,

$$\forall z \in \mathbb{C},\ |P(z)| \geqslant |\mathrm{Im}(z)|^n$$

Démonstration. On procède par double implication :

- Sens direct : si P est scindé sur $\mathbb{R}$, on écrit

$$P = \prod_{k=1}^{n} (X - \lambda_k)$$

  Alors pour tout $z \in \mathbb{C}$:

$$|P(z)| = \prod_{k=1}^{n} |z - \lambda_k| \geqslant \prod_{k=1}^{n} |\mathrm{Im}(z - \lambda_k)| = \prod_{k=1}^{n} |\mathrm{Im}(z)| = |\mathrm{Im}(z)|^n$$

- Sens réciproque : notons λ_k les racines *a priori* complexes de P après l'avoir scindé sur $\mathbb{C}$. On a alors :

$$|\mathrm{Im}(\lambda_k)|^n \leqslant |P(\lambda_k)| = 0$$

  Puisque $n \geqslant 1$, on en déduit que $\mathrm{Im}(\lambda_k) = 0$ et donc que $\lambda_k \in \mathbb{R}$, si bien que P est scindé sur $\mathbb{R}$.

□

Exercice 14 : Des décompositions **Moulin.Pol.13**

On pose $P = (X+1)^7 - X^7 - 1 \in \mathbb{R}[X]$.

1. Calculer $P(j)$ et en déduire la décomposition en facteurs irréductibles de P dans $\mathbb{R}[X]$.
2. Donner la décomposition en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ de

$$\frac{(X^3 - 1)^4}{P^2}$$

Exercice 15 : Théorème de Gauss-Lucas et applications **Châteaux**

1. Soit P un polynôme complexe non constant. Démontrer que les racines du polynôme P' sont situées dans l'enveloppe convexe des racines de P, c'est-à-dire sont des barycentres à coefficients positifs des racines de P. Indication : on pourra considérer P'/P.
2. En déduire que si P est scindé dans $\mathbb{R}$, alors P' l'est également, puis que si toute racine de P est de partie réelle positive, alors il en va de même pour P'.

Exercice 16 : Pas de racine multiple **Morlot**

Soit $n \geq 2$ un entier naturel. On considère le polynôme

$$P = \sum_{k=0}^{n} \frac{X^k}{k!}$$

Le polynôme P admet-il une racine multiple ?

Démonstration. La réponse est non. Pour le prouver, raisonner par l'absurde et considérer une racine multiple z de P. Par caractérisation de la multiplicité des racines, z est racine de P'. Or, on a immédiatement :

$$P' = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{X^k}{k!}$$

En soustrayant les égalités $P(z) = 0$ et $P'(z) = 0$, on obtient que $\frac{z^n}{n!} = 0$. Par intégrité de $\mathbb{C}$, $z = 0$. Or, z n'est clairement pas racine de P car $P(0) = 1$. Donc 0 n'est même pas racine mais est racine multiple, ce qui est **absurde**. Ainsi, pas de racine multiple pour P. On remarquera que cet exercice fonctionne car $n \geq 2$ donc $n-1 \geq 1$ donc on a le "droit" à P' quand on applique la caractérisation de la multiplicité des racines. □

Exercice 17 : $\Delta\star$ **Moulin.Pol.14**

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(z+1)^n = e^{2ina}$.
2. En déduire $\prod_{k=0}^{n-1} \sin\left(a + \frac{k\pi}{n}\right)$ puis $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$.

Exercice 18 : $\star\star$ Un produit moche **Moulin.Pol.15**

Calculer $\prod_{k=1}^{n} \left(5 - 4\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right)$.

Exercice 19 : **Moulin.Pol.16**

Déterminer les $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(X+1)P(X) = P(X^2)$.

Démonstration. S'intéresser aux racines potentielles de ce polynôme. Elle doivent être nulles ou de module 1, puis on peut même prouver que ce doivent des racines de l'unité particulières. □

Exercice 20 : $\star$ **Moulin.Pol.17**

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geqslant 1$.

1. Montrer que l'on peut écrire $P = P_1 + P_2$ avec les P_i de degré n et de racines complexes de module inférieur à 1.
2. $\star\star$ Montrer que l'on peut écrire $P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4$ avec les P_i de degré n et de racines complexes de module 1. Indication : on pourra utiliser l'application

$$z \mapsto \frac{z-u}{1-z\overline{u}}$$

lorsque $|u| < 1$.

Démonstration. Voir la première partie de Maths C 2021. □

Exercice 21 : Un lemme **Moulin.Pol.18**

Pour une fraction rationnelle non nulle $F \in \mathbb{C}(X)$, on note $n(F)$ le nombre de ses racines (distinctes), et $p(F)$ le nombre de ses pôles.

1. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant. Montrer que $n(P) + n(P-1) > \deg(P)$.
2. $\star$ Soit $F \in \mathbb{C}(X)$ non constante. Montrer que $n(F) + n(F-1) + p(F) > a$, où a désigne le degré du numérateur de F dans son écriture sous forme irréductible.

Démonstration. Exercice qui sert à démontrer plusieurs résultats.

1. On rappelle que $P_1 = P \wedge P'$ est de degré $\deg(P) - n(P)$. De même, $P_2 = (P-1) \wedge P'$ est de degré $\deg(P-1) - n(P-1) = \deg(P) - n(P-1)$. Or, $P_1 \wedge P_2 = 1$ et ces deux polynômes divisent P', donc leur produit divise P'. Ainsi :

$$\deg(P_1) + \deg(P_2) \leqslant \deg(P') = \deg(P) - 1$$

On en déduit :

$$n(P) + n(P-1) \geqslant \deg(P) + 1$$

2. On écrit $F = P/Q$ sous forme irréductible. Travailler sur F' : les racines de P, Q et $P - Q$ sont racines du dénominateur de F'. Puis utiliser le même genre d'argument que précédemment.

□

Exercice 22 : Applications de l'exercice précédent **Moulin.Pol.19**

1. Soit P et Q deux polynômes non constants dans $\mathbb{C}[X]$ tels que $P^{-1}(\{0\}) = Q^{-1}(\{0\})$ et $P^{-1}(\{1\}) = Q^{-1}(\{1\})$. Montrer que $P = Q$.
2. Théorème de Mason : soit A, B et C trois polynômes non nuls premiers entre eux dans leur ensemble, non tous constants et tels que $A + B + C = 0$. On note n le maximum des degrés de A, B et C. Montrer que ABC possède au moins $n + 1$ racines distinctes.
3. Soit $m \geqslant 3$ entier et $(A, B, C) \in \mathbb{C}[X]^3$ un triplet de polynômes premiers entre eux dans leur ensemble tel que $A^m + B^m = C^m$. Montrer que A, B et C sont tous constants.

Démonstration. Plein de jolies questions qui sont à elles seules des exercices d'oraux !

1. $P-Q=(P-1)-(Q-1)$ possède au moins $n(P)+n(P-1)$ racines distinctes, soit strictement plus de racines que $\deg(P)$ d'après l'exercice précédent. Or, $\deg(P-Q) \leqslant \deg(P)$ donc $P-Q=0$ et $P=Q$.
   Remarque : l'énoncé fonctionne pour a et b deux complexes distincts.
2. A, B et C sont deux à deux premiers entre eux. En réécrivant la relation sous la forme :
$$1+\frac{B}{A}=\frac{-C}{A}$$
   et en utilisant la question 2 de l'exercice précédent avec $F=1+B/A$, on trouve : $n(C)+n(B)+n(A)>\deg(C)$. Par symétrie de A, B et C, cela est encore vrai avec $\deg(A)$ et $\deg(B)$, si bien que cela est vrai pour le maximum des degrés. Observer pour conclure que le nombre de racines distinctes de ABC est $n(A)+n(B)+n(C)$ car A, B et C sont deux à deux premiers entre eux.
   Alternativement, on peut remarquer que $AB'-BA'=BC'-CB'=CA'-AC'=P$ est un polynôme constant. Or, A, B et C sont deux à deux premiers entre eux (en prenant un facteur commun irréductible de deux polynômes, il divise le troisième donc est constant par hypothèse). Comme au moins A', B' ou C' est non nul, P est non nul sinon A diviserait A' par exemple (en supposant A non constant), ce qui est absurde. En notant Q_1 le PGCD de Q et Q' pour $Q=A$ puis B puis C, A_1, B_1 et C_1 sont premiers entre eux et divisent P donc la somme de leurs degrés est inférieure au degré de P. On utilise ensuite le fait que le degré de A_1 est supérieur au degré de A moins le nombre de racines distinctes de A. De plus, $\deg(P) \leqslant \deg(A)+\deg(B)-1$. En substituant, en trouve que $\deg(C)$ est inférieur ou égal à la somme du nombre de racines distinctes de A, B et C moins 1, et la somme de ces nombres de racines distinctes est exactement égale au nombre de racines distinctes de ABC car A, B et C sont deux à deux premiers entre eux.
3. De tels polynômes sont alors deux à deux premiers entre eux : en effet, si P irréductible divise A et B, alors il divise C^m donc il divise C, donc il est constant. De même, on obtient le fait que ces polynômes sont deux à deux premiers entre eux. Par l'absurde, on suppose que A, B ou C n'est pas constant et on note n le degré maximal (supérieur à 1) de l'un de ces 3 polynômes. Alors, d'après la question 2, $-(ABC)^m$ possède au moins $nm+1$ racines distinctes. Donc ABC possède $nm+1$ racines distinctes. Donc A, B ou C est nul. Donc A, B et C ne sont plus premiers entre eux dans leur ensemble. C'est absurde, donc A, B et C sont tous constants.

□

Exercice 23 : Autour de l'image de $\mathbb{U}$ **Moulin.Pol.20**

1. Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $\mathbb{P}(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$ puis tels que $\mathbb{P}(\mathbb{U})=\mathbb{U}$.
2. $\star$ Déterminer toutes les fractions rationnelles $F \in \mathbb{C}(X)$ n'ayant pas de pôle dans $\mathbb{U}$ et telles que $F(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$.

Exercice 24 : Contrôle du module d'une racine particulière **Moulin.Pol.21**

Soit $p_1, \dots, p_n$ des réels positifs non tous nuls.

1. Montrer que $P = X^n - p_1 X^{n-1} - \cdots - p_n$ admet une unique racine dans $\mathbb{R}_+^*$.
2. Soit $a_1, \dots, a_n$ des nombres complexes non tous nuls, z_0 une racine de $X^n + a_1 X^{n-1} + \cdots + a_n$ et e la racine strictement positive du polynôme P où on a pris $p_i = |a_i|$ et P est défini dans la première question. Montrer que $|z_0| \leqslant e$.
3. Soit $b_1, \dots, b_n$ des réels strictement positifs de somme inférieure ou égale à 1. Montrer que
$$|z_0| \leqslant \max_{i \in [\![1,n]\!]} \left| \frac{a_i}{b_i} \right|^{1/i}$$

Exercice 25 : Un polynôme scindé à racines simples **Moulin.Pol.22**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $P(X) = nX^n - \sum_{k=0}^{n-1} X^k \in \mathbb{C}[X]$.

1. Soit z une racine de P distincte de 1. Montrer que $|z| < 1$.
2. Montrer que les racines de P sont simples.

Démonstration. Remarquer que 1 est racine. On peut ensuite écrire $P = (X-1)Q'$ où $Q = 1 + X + \cdots + X^n$ et étudier Q' en observant que $Q = (X^{n+1} - 1)/(X - 1)$. □

Exercice 26 : ⋆ Théorème d'Eneström-Kakeya **Moulin.Pol.23**

Soit $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ et $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$.

1. Montrer que si $a_0 \geqslant a_1 \geqslant \cdots \geqslant a_n > 0$, alors toutes les racines complexes de P sont de module au moins 1. Indication : on pourra poser $\alpha_k = a_k - a_{k+1}$.
2. En déduire que si l'on suppose seulement les a_k strictement positifs, alors toute racine z de P vérifie :
$$\min_{0 \leqslant k < n} \frac{a_k}{a_{k+1}} \leqslant |z| \leqslant \max_{0 \leqslant k < n} \frac{a_k}{a_{k+1}}$$

Démonstration. Exercice Cassini...

1. On montre à l'aide de l'inégalité triangulaire :
$$\forall z \in \mathbb{C},\ |(1-z)P(z)| \geqslant a_0 - (\alpha_0 |z| + \cdots + \alpha_{n-1} |z|^{n-1})$$
Donc si $|z| > 1$, alors $|(1-z)P(z)| > 0$.
2. On note m et M les minimum et maximum mentionnés dans l'énoncé. Appliquer la question 1 aux polynômes $P(mX)$ et $X^n P(M/X)$ pour conclure.

□

Exercice 27 : ⋆⋆ **Moulin.Pol.24**

Soit $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ et $f : \theta \mapsto \sum_{k=0}^{n} a_k \cos(k\theta)$. On suppose $\forall \theta \in \mathbb{R},\ f(\theta) \geqslant 0$. Montrer qu'il existe $(b_0, \dots, b_n) \in \mathbb{C}^{n+1}$ tel que

$$\forall \theta \in \mathbb{R},\ f(\theta) = \left| \sum_{k=0}^{n} b_k e^{ik\theta} \right|^2$$

Démonstration. Exercice redoutable. De façon plus générale, on peut prendre :

$$f : \theta \mapsto \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ik\theta}$$

avec les c_k complexes et on suppose c_n non nul (sinon on réduit simplement le problème). On écrit $f(\theta) = e^{-in\theta} P(e^{i\theta})$ où $P \in \mathbb{C}_{2n}[X]$ avec $P(0) \neq 0$. Puisque f est à valeurs réelles, on observe que nécessairement, on a :

$$c_{-k} = \overline{c_k}$$

Cela permet de montrer, pour tout $z \in \mathbb{C}^*$:

$$P(z) = z^{2n} \overline{P\left(\frac{1}{\overline{z}}\right)}$$

Si e^{ix} est une racine de P de module 1 et de multiplicité m, on montre en utilisant un arc-moitié que l'on peut écrire :

$$\forall \theta \in \mathbb{R},\ f(\theta) = \sin^m\left(\frac{\theta - x}{2}\right) g(\theta)$$

où $g(x) \neq 0$. Comme f est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, on en déduit même que m est un entier pair. Ensuite, puisque 0 n'est pas racine de P, on montrer que pour toute racine z de module différent de 1, $1/\overline{z}$ est aussi une racine de P de même multiplicité. On scinde ensuite P sur $\mathbb{C}$. On établit alors l'égalité :

$$\forall (\theta, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{C}^*,\ |(e^{i\theta} - z)(e^{i\theta} - 1/\overline{z})| = \frac{|e^{i\theta} - z|^2}{|z|}$$

On remarque alors que $f(\theta) = |f(\theta)| = |P(e^{i\theta})|$ et on assemble ce qui précède pour conclure. □

Exercice 28 : ⋆⋆ **Moulin.Pol.25**

Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ dont toutes les racines ont une partie imaginaire strictement positive. Montrer que $Q = \sum_{k=0}^{n} \mathrm{Re}(a_k) X^k$ est scindé sur $\mathbb{R}$. Indication : comparer $|P(z)|$ et $|P(\overline{z})|$ pour z non réel.

Démonstration. Tout d'abord, on suit l'indication : après avoir scindé P sur $\mathbb{C}$, on se ramène à l'étude de $|z-\lambda|$ et $|\overline{z}-\lambda|$ où $\mathrm{Im}(\lambda)>0$. Sans perte de généralité, on suppose $\mathrm{Im}(z)>0$. Par un calcul utilisant les parties réelles et imaginaires, on montre aisément

$$|z-\lambda|<|\overline{z}-\lambda|$$

Avoir une intuition géométrique de l'inégalité précédente peut aider. On en déduit que si z est de partie imaginaire strictement positive, alors :

$$|P(z)|<|P(\overline{z})|$$

De façon générale, pour z complexe non réel, on a $|P(z)|\neq|P(\overline{z})|$.
Ensuite, on note $\overline{P}$ le polynôme dont les coefficients sont les conjugués des coefficients de P. Alors, d'après les formules d'Euler, on a :

$$Q=\frac{P+\overline{P}}{2}$$

Mais Q est scindé sur $\mathbb{C}$. Soit z une racine complexe de Q. Alors, $P(z)=-\overline{P}(z)$. Donc

$$|P(z)|=|-\overline{P}(z)|=|\overline{P}(z)|=|\overline{\overline{P}(z)}|=|P(\overline{z})|$$

D'après l'étude précédente, par contraposée, z est nécessairement réel. Donc Q est scindé sur $\mathbb{R}$. □

Exercice 29 : **Moulin.Pol.26**

Soit $P=a_0+\cdots+a_nX^n\in\mathbb{Z}[X]$ avec $n\in\mathbb{N}^*$ et $a_n\neq 0$. On pose $M=\sup\limits_{i\in[\![0,n-1]\!]}|a_i/a_n|$.

1. Montrer que toute racine de P est de module strictement inférieur à $M+1$.
2. On suppose qu'il existe un entier naturel $k\geqslant M+2$ tel que $P(k)$ soit premier. Montrer que P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

Démonstration. Cet exercice donne un critère d'irréductibilité (s'il en fallait encore..) des polynômes à coefficients entiers.

1. Soit z une racine de P. Si $|z|<1$, le résultat est immédiat. Si un des a_i pour $i\in[\![0,n-1]\!]$ est non nul, le résultat est immédiat pour $|z|=1$. Si tous les a_i sont nuls pour $i\in[\![0,n-1]\!]$, les seules racines de P sont nulles, donc le résultat vaut en toute généralité pour $|z|\leqslant 1$. On suppose désormais $|z|>1$. Alors :

   $$-a_nz^n=a_0+\cdots+a_{n-1}z^{n-1}$$

   donc après division par a_n, utilisation de l'inégalité triangulaire et majoration des quotients par M, on obtient :

   $$|z|^n\leqslant M(1+\cdots+|z|^{n-1})=M\frac{|z|^n-1}{|z|-1}\leqslant M\frac{|z|^n}{|z|-1}$$

   En simplifiant par $|z|^n$ et en isolant $|z|$, on obtient le résultat.

2. Soit A et B dans $\mathbb{Z}[X]$ tels que $P = AB$. $P(k) = A(k)B(k)$ est premier et $A(k)$ et $B(k)$ sont entiers, donc $A(k) = \pm 1$ ou $B(k) = \pm 1$. Sans perte de généralité, on suppose $A(k) = \pm 1$, si bien que le coefficient dominant de A vaut ± 1. Mais alors, en scindant A sur $\mathbb{C}$ si A est non constant, toutes les racines de A sont racines de P, donc de module strictement inférieur à $M + 1$ d'après la question 1. Donc tous les facteurs de $A(k)$ sont module supérieur à $k - (M + 1) > 1$ par l'inégalité triangulaire inversée. Mais cela est impossible, car $A(k) = \pm 1$ est de module 1. Donc A est constant, et P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

□

4 Racines réelles

Exercice 30 : Δ **Moulin.Pol.27**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme scindé.

1. Supposons que P est à racines simples. Montrer que P' est scindé.
2. Le résultat est-il toujours valable lorsque les racines de P ne sont plus nécessairement simples ?

Démonstration. Le maître mot : théorème de Rolle.

1. Ordonner les racines de P et utiliser le théorème de Rolle entre deux racines successives de P.
2. Réutiliser l'idée précédente en faisant attention à la multiplicité potentielle des racines. Le résultat reste valable.

□

Exercice 31 : Comportement des racines de P' **Moulin.Pol.28**

1. Montrer que pour tout polynôme P réel de degré n à racines $a_1 < \ldots < a_n$, le polynôme P' a $n-1$ racines vérifiant $a_1 < b_1 < a_2 < \ldots < a_{n-1} < b_{n-1} < a_n$.
2. Montrer que pour tout $i \in [\![1, n]\!]$:
$$n \prod_{j=1}^{n-1} (a_i - b_j) = \prod_{j \neq i} (a_i - a_j)$$
3. En déduire :
$$\forall i \in [\![1, n-1]\!],\ a_i + \frac{a_{i+1} - a_i}{n} \leqslant b_i \leqslant a_{i+1} - \frac{a_{i+1} - a_i}{n}$$

Démonstration. Faire l'exercice précédent avant.

1. Voir la première question de l'exercice précédent.
2. Évaluer P' en a_i en écrivant P' de deux manières différentes : en le décomposant en produit d'irréductibles pour le premier membre, et en dérivant la décomposition en irréductibles de P pour le membre de droite. Pour terminer, simplifier par le coefficient dominant de P.

3. Utiliser l'égalité précédente et basculer tous les facteurs du produit de gauche à droite sauf $a_i - b_i$ (resp. $a_{i+1} - b_i$) Utiliser ensuite des majorations ou des minorations triviales comme :

$$\frac{a_1 - a_2}{a_1 - b_1} \geqslant 1$$

pour majorer ou minorer grossièrement $n-2$ facteurs : il ne reste alors plus que le n et le facteur qui nous intéresse.

□

Exercice 32 : Δ **Moulin.Pol.29**

Montrer que $L_n = \left((X^2-1)^n\right)^{(n)}$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Itérer l'utilisation du théorème de Rolle. □

Exercice 33 : Une suite de polynômes scindés **Moulin.Pol.30**

Montrer qu'il existe une suite $(a_n) \in (\mathbb{R}^*)^{\mathbb{N}}$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P_n = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ soit scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Construire la suite par récurrence en prenant les coefficients suffisamment petits pour scinder encore sans trop modifier les racines. □

Exercice 34 : $\star$ **Moulin.Pol.31**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ admettant exactement $p > 0$ coefficients non nuls.

1. Montrer que P admet au plus $2p-1$ racines réelles distinctes.
2. Montrer que cette majoration est optimale pour tout p.

Exercice 35 : $\star$ **Moulin.Pol.32**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, le polynôme $P' - \alpha P$ est scindé sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que si $Q = \sum_{k=0}^{n} b_k X^k$ est aussi scindé sur $\mathbb{R}$, alors il en est de même pour $\sum_{k=0}^{n} b_k P^{(k)}$.

Démonstration. La deuxième question se déduit assez facilement de la première.

1. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On considère $f : t \mapsto e^{-\alpha t} P(t)$ définie sur $\mathbb{R}$. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ f'(t) = e^{-\alpha t}(P'(t) - \alpha P(t))$$

Donc $f'(t) = 0 \iff P'(t) - \alpha P(t) = 0$. Or, si x est une racine de $m \geqslant 1$ de P, alors x est une racine de multiplicité $m-1$ de P'. Entre deux racines consécutives de P (donc

de f), on trouve un zéro de f' avec le théorème de Rolle. Il en manque alors une. On la trouve aussi avec une généralisation du théorème de Rolle entre une racine extrémale de P et $\pm\infty$ (en fonction de là où f tend vers 0). Ou alors, pour la dernière, on remarque qu'on a déjà $n-1$ et qu'on est de degré n (et si $\alpha = 0$ c'est trivial) donc il y a nécessairement une dernière racine.

2. On procède par récurrence sur le degré de Q en utilisant la première question et en regardant $Q(D)$ où D est l'endomorphisme de dérivation de $\mathbb{R}[X]$.

□

5 Polynômes d'interpolation

Exercice 36 : ∘ Coefficients rationnels **Morlot**

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{Q},\ P(x) \in \mathbb{Q}$. Montrer que P est à coefficients rationnels.

Démonstration. Considérer n le degré du polynôme puis utiliser les polynômes interpolateurs de Lagrange. associés à $0, 1, \ldots, n$. □

Exercice 37 : ⋆ **Moulin.Pol.33**

Soit d et n deux entiers tels que $d \geqslant n \geqslant 1$, et $F \in \mathbb{C}_n[X]$. On suppose qu'il existe un sous-ensemble A de $\mathbb{U}_{d+1}$ de cardinal $n+1$ tel que $\forall z \in A,\ |F(z)| \leqslant 1$. Montrer que

$$\max_{z \in \mathbb{U}} |F(z)| \leqslant 2^d$$

Exercice 38 : **Moulin.Pol.34**

Soit n et k deux entiers naturels. On considère des réels $x_1, \ldots, x_n$ deux à deux distincts et des réels $y_1, \ldots, y_n$ quelconques. Pour $P \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$, on note $E_P = \{i \in [\![1, n]\!] \ :\ P(x_i) = y_i\}$.

1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur k et n pour que, quel que soit $(y_1, \ldots, y_n)$, il existe $P \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$ tel que $\mathrm{Card}(E_P) = n$. Y a-t-il alors unicité de P ?
2. On suppose $k < n$.
   a. Montrer qu'il existe au plus un polynôme $P \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$ tel que $\mathrm{Card}(E_P) \geqslant \dfrac{n+k}{2}$.
   b. Montrer qu'il existe deux polynômes Q et R, avec $R \neq 0$, tels que
   $$\deg(Q) < \frac{n+k}{2},\ \deg(R) \leqslant \frac{n-k}{2} \text{ et } \forall i \in [\![1, n]\!],\ Q(x_i) - y_i R(x_i) = 0$$
   c. Montrer que s'il existe $P \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$ tel que $\mathrm{Card}(E_P) \geqslant \dfrac{n+k}{2}$, alors $P = Q/R$.

Exercice 39 : $\star$ **Moulin.Pol.35**

Soit $P = \sum_{j=0}^{n-1} a_j X^j \in \mathbb{Z}[X]$. On suppose que $a_0 = 1$ et $P(\mathbb{U}_n) \subset \mathbb{R}_+$ où $\mathbb{U}_n$ désigne le groupe des racines n-èmes de l'unité. Montrer que les a_j sont dans $\{-1, 0, 1\}$.

Démonstration. On écrit, avec les notations habituelles :

$$P = \sum_{j=0}^{n-1} P(\omega_j) L_j$$

Or, $L_j = \prod_{\substack{0 \leqslant k \leqslant n-1 \\ k \neq j}} \frac{X - \omega_k}{\omega_j - \omega_k}$. On va chercher à simplifier l'expression de L_j : pour cela, on utilise le polynôme $X^n - 1$:

$$X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (X - \omega_k)$$

et en dérivant :

$$nX^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \prod_{l \neq k} (X - \omega_l)$$

Le numérateur de L_j vaut alors :

$$\frac{X^n - 1}{X - \omega_j}$$

et son dénominateur n/ω_j. En utilisant une factorisation de $a^- b^n$, on trouve alors :

$$L_j = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n} (\omega_j^{-1} X)^k$$

En sommant, on en déduit alors :

$$a_j = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} P(\omega_k) \omega_k^{-j}$$

Par inégalité triangulaire, comme les $P(\omega_k)$ sont des réels positifs, on obtient :

$$|a_j| \leqslant \sum_{k=0}^{n-1} P(\omega_k)$$

Mais en prenant l'égalité précédente pour $j = 0$, on trouve

$$\sum_{k=0}^{n-1} P(\omega_k) = na_0 = n$$

Ainsi :

$$\forall j \in [\![0, n-1]\!],\ |a_j| \leqslant 1$$

Comme les a_j sont entiers, on en déduit bien :

$$\forall j \in [\![0, n-1]\!],\ a_j \in \{-1, 0, 1\}$$

$\square$

6 Fractions rationnelles

Exercice 40 : Automorphismes de $\mathbb{K}(X)$ **Moulin.Pol.36**

1. Soit Φ un endomorphisme de $\mathbb{K}(X)$. Montrer que $\Phi(X)$ est non nul et caractérise entièrement Φ.
2. Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{K}^4$ tel que $ad - bc \neq 0$. Montrer que $\Phi(X) = \dfrac{aX + b}{cX + d}$ définit un automorphisme de $\mathbb{K}(X)$.
3. $\star$ Montrer que tout automorphisme de $\mathbb{K}(X)$ est de cette forme.

Exercice 41 : Des sommes **Moulin.Pol.37**

Soit $P(X) = \prod_{k=1}^{n}(X - x_k)$, où les x_k sont deux à deux distincts dans $\mathbb{K}$. Calculer :

1. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{P'(x_k)}$;
2. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{x_k}{P'(x_k)}$;
3. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x_k P'(x_k)}$ (en supposant que les x_k sont non nuls pour cette dernière).

Exercice 42 : $\star$ Inégalité de Bernstein **Moulin.Pol.38**

Soit $n \geqslant 1$ un entier. On note $z_1, \ldots, z_n$ les racines de $X^n + 1$.

1. Montrer que pour tout $P \in \mathbb{C}_n[X]$
$$XP' = \frac{n}{2}P + \frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{z_k P(z_k X)}{(z_k - 1)^2}$$
2. Pour $Q \in \mathbb{C}[X]$, on pose $\|Q\| = \sup_{z \in \mathbb{U}} |Q(z)|$. Montrer que pour tout $P \in \mathbb{C}_n[X]$,
$$\|P'\| \leqslant n\|P\|$$

Démonstration. Pour la première question, remarquer une linéarité en P pour se ramener à la base canonique de $\mathbb{C}_n[X]$. On utilisera, après démonstration, la décomposition en éléments simples de $X^k/(X^n + 1)$ pour $k \in [\![0, n]\!]$. $\square$

Exercice 43 : Un calcul de somme **Moulin.Pol.39**

1. Soit $x_0, \ldots, x_n$ des éléments de $\mathbb{K}$ distincts deux à deux. Calculer

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{x_k^p}{\prod_{i \neq k}(x_k - x_i)}$$

en fonction de $p \in [\![0, n]\!]$.

2. $\star$ En déduire la valeur de $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^k k^p \binom{n}{k}$ pour $p \in [\![0, n]\!]$.

Démonstration. La deuxième question n'est pas si difficile que ça, je ne sais pas trop pourquoi il y a une étoile.

1. On note $P = \displaystyle\prod_{k=0}^{n} (X - x_k)$ et on considère la fraction rationnelle :

$$F_p = \frac{X^p}{P}$$

F_p est de degré $p - (n+1) < 0$ donc on peut écrire sa décomposition en éléments simples :

$$F_p = \sum_{k=0}^{n} \frac{\lambda_{k,p}}{X - x_k}$$

De plus, on sait que :

$$\lambda_{k,p} = \frac{x_k^p}{P'(x_k)} = \frac{x_k^p}{\prod_{i \neq k}(x_k - x_i)}$$

Donc :

$$F_p = \sum_{k=0}^{n} \frac{x_k^p}{\prod_{i \neq k}(x_k - x_i)} \times \frac{1}{X - x_k}$$

On multiplie par X, puis on substitue x qui tend vers $+\infty$ pour obtenir la valeur de la somme. Alors :

- si $p \in [\![0, n-1]\!]$, la somme vaut 0 car $xF_p(x)$ tend vers 0 quand x tend vers $+\infty$;
- si $p = n$, la somme vaut 1 car $xF_p(x)$ tend vers 1 quand x tend vers $+\infty$.

2. Prendre $x_k = k$ et utiliser le résultat de la question précédente après simplification des termes. La somme vaut alors :

- 0 si $p \in [\![0, n-1]\!]$;
- $(-1)^n n!$ si $p = n$.

$\square$

Exercice 44 : **Moulin.Pol.40**

Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ scindé.

1. Montrer : $\forall x \in \mathbb{R},\ P(x)P''(x) \leqslant P'(x)^2$.
2. En déduire : $\forall k \in [\![1, n-1]\!],\ a_{k-1}a_{k+1} \leqslant a_k^2$.
3. $\star$ Montrer plus précisément : $\forall x \in \mathbb{R},\ nP(x)P''(x) \leqslant (n-1)P'(x)^2$.

Démonstration. On utilise ici principalement la forme P'/P pour P scindé. On note $x_1, \ldots, x_n$ les racines de P comptées avec multiplicité.

1. Si x est une racine de P, le résultat est immédiat. Sinon :

$$\frac{P'(x)}{P(x)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x - x_k}$$

En dérivant cette expression sur les intervalles ouverts ne contenant pas de racine de P, on trouve que pour x non racine de P :

$$\frac{P''(x)P(x) - P'(x)^2}{P(x)^2} = -\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(x - x_k)^2} \leqslant 0$$

2. Prendre $x = 0$ dans l'inégalité précédente donne : $a_0 \times 2a_2 \leqslant a_1^2$ puis on divise par 2 et on utilise le fait que $1/2 \leqslant 1$. Ensuite, appliquer ce même résultat aux coefficients de $P^{(k-1)}$ qui est aussi scindé (cf. un autre exercice).
3. Il s'agit ici de raffiner l'inégalité obtenue à la question 1. Pour cela, on observe que d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, pour x non racine de P :

$$\left(\frac{P'(x)}{P(x)}\right)^2 = \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x - x_k} \times 1\right)^2 \leqslant n \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(x - x_k)^2}$$

Dès lors, pour x non racine de P :

$$\frac{P''(x)P(x) - P'(x)^2}{P(x)^2} \leqslant -\frac{1}{n}\left(\frac{P'(x)}{P(x)}\right)^2$$

En multipliant par $nP'(x)^2$ en basculant un $P'(x)^2$ de l'autre côté de l'inégalité, on obtient l'inégalité souhaitée.

$\square$

Exercice 45 : $\star$ Théorème de Jensen **Moulin.Pol.41**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré supérieur ou égal à 2. On note $x_1, \ldots, x_p$ les racines réelles de P et $z_1, \overline{z_1}, \ldots, z_q, \overline{z_q}$ les racines de P dans $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Si $k \in [\![1, q]\!]$, on note D_k le disque de diamètre $[z_k, \overline{z_k}]$. Montrer que les racines non réelles de P' sont dans $D_1 \cup \ldots \cup D_q$.

Exercice 46 : ⋆ **Moulin.Pol.42**

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré n et $Q = 2XP' - nP$.

1. On suppose que les racines de P sont toutes dans $\mathbb{U}$. Montrer qu'il en est de même pour celles de Q.
2. Soit $R \in \mathbb{R}_+$. On suppose que toutes les racines de P sont de module R. Que dire de celles de Q ?

Démonstration. Exercice donné en colle par FMC à l'époque.

1. C'est la question difficile. La deuxième s'en déduit aisément. L'astuce réside essentiellement dans le fait d'écrire XP'/P de deux façons différentes. On note λ_k les racines de P comptées avec multiplicité. Alors, d'après le cours :
$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{X - \lambda_k}$$
Si bien que :
$$\frac{XP'}{P} = \sum_{k=1}^{n} \frac{X}{X - \lambda_k} = n + \sum_{k=1}^{n} \frac{\lambda_k}{X - \lambda_k}$$
Ensuite, on considère une z racine de Q non racine de P (sinon le résultat est trivial). Comme :
$$\frac{Q}{2P} = \frac{XP'}{P} - \frac{n}{2}$$
on en déduit :
$$\frac{n}{2} = \begin{cases} \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{z}{z - \lambda_k} = \sum_{k=1}^{n} \frac{|z|^2 - z\overline{\lambda_k}}{|z - \lambda_k|^2} \\ \displaystyle n + \sum_{k=1}^{n} \frac{\lambda_k}{z - \lambda_k} = n + \sum_{k=1}^{n} \frac{\overline{z}\lambda_k - 1}{|z - \lambda_k|^2} \end{cases}$$
En passant aux conjugués et en utilisant la deuxième ligne d'égalités précédente :
$$-\frac{n}{2} = \sum_{k=1}^{n} \frac{z\overline{\lambda_k} - 1}{|z - \lambda_k|^2}$$
En sommant cette égalité avec la première égalité dans dans les deux précédentes, on trouve :
$$0 = (|z|^2 - 1) \underbrace{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{|z - \lambda_k|^2}}_{>0}$$
donc $|z|^2 - 1 = 0$ et on en déduit $|z| = 1$.
2. Si $r = 0$, alors $P = \lambda X^n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\lambda \neq 0$, et alors $Q = n\lambda X^n$ a toutes ses racines nulles donc de module 0.
Si $r > 0$, on pose $\tilde{P} = P(X/r)$ qui a toutes ses racines de module 1, et on se ramène au résultat de la première question.

□

7 Arithmétique des polynômes

Exercice 47 : Restes de divisons euclidiennes

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $(a, b) \in \mathbb{K}^2$ distincts.

1. Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)(X - b)$
2. Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)^2$

Démonstration. Quel est le degré du reste ? Utiliser des évaluations précises et/ou la dérivation suivie d'une évaluation. Ne pas tenter l'algorithme sur un polynôme quelconque dans un corps quelconque ! ! ! On va plutôt utiliser le fait que le reste est à chaque fois de la forme $\lambda X + \mu$ avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$.

1. On peut fixer $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - a)(X - b)Q + (\lambda X + \mu)$. En évaluant en a et en b, on obtient $\lambda a + \mu = P(a)$ et $\lambda b + \mu = P(b)$. De simples combinaisons linéaires permettent de conclure.
2. Là encore, on peut fixer $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - a)^2 Q + (\lambda X + \mu)$. Toutefois, on ne peut plus réaliser deux évaluations. Cependant, une évaluation en a fournit déjà

□

Exercice 48 : ⋆⋆ Caractérisation d'un corps

Soit A un anneau. Montrer que A est un corps si, et seulement si, $A[X]$ est principal.

Démonstration. Les sens direct est un théorème de cours. Réciproquement, supposons que $A[X]$ soit principal. Il ne nous reste plus qu'à montrer l'inversibilité des éléments non nuls. Soit $a \in A \setminus \{0\}$. On considère I l'idéal engendré par a et X. Alors il existe $P \neq 0$ tel que $I = P \times A[X]$. Puisque $a \in I$, $P \mid a$ donc P constant et, abusivement, $P = p \in A$. De plus, puisque $X \in I$, on en déduit que $P \mid X$. Par conséquent, il existe $Q \in A[X]$, de coefficient dominant $q \in A$ tel que $PQ = X$. En passant aux coefficients dominants, on obtient $pq = 1$ et p est inversible. Or, de même, il existe b tel que $a = pb$. Or, P est constant et appartient à I, donc il existe $c \in A$ tel que $P = p = ac$. On en déduit que $p = pbc$ donc b et c sont inversibles. Par conséquent, $a = pb$ est inversible comme produit d'inversibles. □

Exercice 49 : Divisibilité et sur-corps **Moulin.AG.61**

Soit $\mathbb{L}$ un sur-corps de $\mathbb{K}$ ainsi que A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. Montrer que B divise A dans $\mathbb{K}[X]$ si, et seulement si, B divise A dans $\mathbb{L}[X]$.

Démonstration. Écrire les divisions euclidiennes de A par B dans $\mathbb{L}[X]$ et dans $\mathbb{K}[X]$ puis utiliser un argument d'unicité. □

Exercice 50 : Invariance du PGCD selon le corps de base **Châteaux**

Soit $\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}$ deux corps tels que $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$. Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$.

1. Montrer que le PGCD de P et Q dans $\mathbb{K}[X]$ est le même que dans $\mathbb{L}[X]$.
2. En déduire que si P et Q sont premiers entre eux dans $\mathbb{K}[X]$ si, et seulement s'ils sont premiers entre eux dans $\mathbb{L}[X]$.
3. Soit P un polynôme irréductible de $\mathbb{K}[X]$. Montrer que P n'a que des racines simples dans $\mathbb{L}$. Indication : on pourra considérer $P \wedge P'$.

Exercice 51 : **Moulin.AG.62**

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{R}$. Effectuer la division euclidienne dans $\mathbb{R}[X]$ de

$$A_n = X^{n+1}\cos((n-1)a) - X^n \cos(na)$$

par $B = X^2 - 2X\cos(a) + 1$.

Exercice 52 : $\star$ **Moulin.AG.63**

Pour quelles valeurs de l'entier n le polynôme $(X+1)^n - X^n - 1 \in \mathbb{K}[X]$ est-il divisible par le polynôme $X^2 + X + 1$? On pourra commencer par $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ puis $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Exercice 53 : Premiers entre eux et racines communes **Moulin.AG.64**

1. Montrer que deux polynômes P et Q de $\mathbb{C}[X]$ sont premiers entre eux si, et seulement s'ils n'ont pas de racine complexe commune.
2. Montrer que deux polynômes P et Q de $\mathbb{Q}[X]$ sont premiers entre eux si, et seulement s'ils n'ont pas de racine complexe commune.

Exercice 54 : $\star$ Racines de polynômes à coefficients dans $\mathbb{Q}$ **Moulin.AG.65**

Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$.

1. On suppose P irréductible sur $\mathbb{Q}$. Montrer que les racines complexes de P sont toutes simples. Indication : on pourra utiliser P'.
2. Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ de degré 5. Supposons que P admette une racine double a complexe. Montrer que P possède une racine dans $\mathbb{Q}$.
3. $\star\star$ On suppose que $P \neq 0$ a une racine $\alpha \in \mathbb{C}$ d'ordre de multiplicité strictement supérieur à $\frac{1}{2}\deg(P)$. Montrer que $\alpha \in \mathbb{Q}$.

Démonstration. 1. Puisque P est irréductible, $P \wedge P' = 1$ puisque cette quantité doit être unitaire, diviser P et $\deg(P') < \deg(P)$. Par conséquent, $X - a$ ne divise pas P' est a est racine simple de P par théorème de cours.

2. Par contraposée de la question précédente, P n'est pas irréductible et on peut l'écrire sous la forme $P = QR$. SPG, on peut supposer P, Q et R unitaires. Si Q ou R est de degré 1, il n'y a rien à prouver, donc on peut supposer par l'absurde Q et R de degré supérieur à 1

et irréductibles. Ensuite, puisque $Q \neq R$ comme $\deg(P) = 5$, Q et R sont premiers entre eux car leur PGCD vaut 1, Q ou R. Mais si $\deg(Q) = 2$, comme Q et R sont irréductibles, d'après l'exercice précédent, on a nécessairement $Q(a) = R(a) = 0$ ce qui est absurde. Cela est aussi absurde si $\deg(Q) = 3$ car on a alors $\deg(R) = 2$.

3. Raisonner par l'absurde et utiliser la question 1.

□

Exercice 55 : Δ **Moulin.AG.66**

Déterminer les polynômes de $\mathbb{C}[X]$ qui divisent leur polynôme dérivé.

Démonstration. Utiliser la DES de P'/P. Ce sont les $\lambda(X - z)^n$. □

Exercice 56 : Composition et divisibilité **Moulin.AG.67**

Soit $(A, B, P) \in \mathbb{K}[X]^3$ avec $\deg(P) \geqslant 1$. Montrer que $B \circ P$ divise $A \circ P$ si, et seulement si, B divise A.

Exercice 57 : **Moulin.AG.68**

Soit P et Q deux polynômes de $\mathbb{R}[X]$ premiers entre eux. Montrer que s'il existe $R \in \mathbb{R}[X]$ tel que P divise $R^3 - Q$, alors il existe $S \in \mathbb{R}[X]$ tel que P^2 divise $S^3 - Q$.

Exercice 58 : Résultant **Moulin.AG.69**

1. Δ Soit P et Q dans $\mathbb{C}[X]$ de degrés respectifs P et Q. On considère l'application :

$$\Phi : \begin{array}{rcl} \mathbb{C}_{p-1}[X] \times \mathbb{C}_{q-1}[X] & \longrightarrow & \mathbb{C}_{p+q-1}[X] \\ (M, N) & \longmapsto & MQ + NP \end{array}$$

et l'on pose $\mathrm{Res}(P, Q)$ le déterminant de sa matrice dans les bases canoniques. Montrer que P et Q sont premiers entre eux si, et seulement si, $\mathrm{Res}(P, Q) \neq 0$.

2. ⋆ Soit R et S dans $\mathbb{C}[X, Y]$ et $\Omega = \left\{(x, y) \in \mathbb{C}^2 \ : \ R(x, y) = S(x, y) = 0\right\}$. On pose

$$\pi : \begin{array}{rcl} \mathbb{C}^2 & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ (x, y) & \longmapsto & x \end{array}$$

Montrer que $\pi(\Omega)$ ou $\mathbb{C} \setminus \pi(\Omega)$ est fini.

Démonstration. Pour la première question, utiliser la linéarité de Φ et déterminer son noyau. On pourra se référer à la première pâle MP* 2024-2025. □

Exercice 59 : Une amélioration de l'algorithme d'Euclide **Moulin.AG.70**

Montrer que si A et B sont deux polynômes premiers entre eux et non tous deux constants, alors il existe un unique couple $(U, V) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $AU + BV = 1$ avec $\deg(U) < \deg(B)$ et $\deg(V) < \deg(A)$, et que l'algorithme d'Euclide donne ce couple-là (à condition que ...).

Exercice 60 : Presque parties réelles et imaginaires **Moulin.AG.71**

Soit P, Q et R trois polynômes de $\mathbb{C}[X]$ tels que $P^2 = Q^2 + R^2$ et $Q \wedge R = 1$. Montrer qu'il existe deux polynômes P_1 et P_2 premiers entre eux tels que :

$$Q = \frac{P_1^2 + P_2^2}{2} \quad \text{et} \quad R = \frac{P_1^2 - P_2^2}{2i}$$

Exercice 61 : $\Delta\star$ Contenu d'un polynôme et applications **Moulin.AG.72**

Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$. On note $c(P) = \mathrm{PGCD}(a_0, \ldots, a_n)$ le contenu de P.

1. Soit $(P, Q) \in \mathbb{Z}[X]^2$. Montrer que $c(PQ) = c(P)c(Q)$. Indication : on pourra se ramener au cas où $c(P) = c(Q) = 1$.
2. Montrer que l'on peut prolonger la fonction c à $\mathbb{Q}[X]$ en conservant la propriété de la première question.
3. Application 1 : retrouver le fait que les racines rationnelles d'un polynôme unitaire à coefficients entiers sont entières.
4. Application 2 : soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ non constant. Montrer que P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ si, et seulement s'il est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et $c(P) = 1$.
5. Application 3 : montrer que le polynôme minimal d'ne matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, considérée comme une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$, est à coefficients entiers.

Démonstration. Pour la première question, on procède en deux étapes.

- Supposons $C(A) = C(B) = 1$. Par l'absurde, supposons $C(AB) \neq 1$. Prenons alors p un nombre premier qui divise $C(AB)$. Alors, en passant au quotient dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$, on a $\overline{0} = \overline{AB} = \overline{A} \times \overline{B}$. Puisque $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ est intègre donc $\overline{A} = \overline{0}$ ou $\overline{B} = \overline{0}$, et donc p divise $C(A)$ ou $C(B)$, ce qui est absurde. Donc $C(AB) = 1$.
- Dans le cas général, on écrit $A = C(A)A'$ et $B = C(B)B'$ avec $C(A') = C(B') = 1$ (en effet, $C(nP) = |n|C(P)$). Alors, par le cas précédent :

$$C(AB) = C\big(C(A)C(B)A'B'\big) = C(A)C(B)C(A'B') = C(A)C(B)$$

□

Exercice 62 : $\star$ Polynômes à valeurs dans les nombres premiers **Morlot**

On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. Trouver tous les polynômes $A \in \mathbb{Z}[X]$ tels que $\forall n \in \mathbb{N},\ A(n) \in \mathcal{P}$.

Démonstration. Utiliser l'astuce classique pour les polynômes Q à coefficients dans $\mathbb{Z}$: pour tous a et b entiers, $b - a$ divise $Q(b) - Q(a)$. On montre par analyse-synthèse que seuls les polynômes constants égaux à des nombre premiers conviennent.

- **Analyse** : Soit A qui convienne et on pose $p = A(0)$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En vertu de la remarque introductive, on sait que $np - 0$ divise $A(np) - A(0) = A(np) - p$. Ainsi, on peut fixer m dans $\mathbb{Z}$ tel que $A(np) - p = mnp$. Puis on obtient, $A(np) = (mn+1)p$ donc p divise $A(np)$.

Or, $A(np) \in \mathcal{P}$, donc nécessairement, $A(np) = p$. La suite $(np)_{n\in\mathbb{N}}$ étant injective, A et le polynôme constant égal à p coïncident en une infinité de points et sont donc égaux.

- **Synthèse** : Réciproquement, pour tout nombre premier p, le polynôme contant égal à p convient.

□

Exercice 63 : $\Delta\star$ Critère d'Eisenstein **Morlot**

Soit p un nombre premier et $P \in \mathbb{Z}[X]$ **unitaire** qu'on écrit sous la forme

$$P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$$

Supposons que l'on ait :

- $\forall k \in [\![0, n-1]\!],\ p \mid a_k$;
- $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

Démonstration. Supposons par l'absurde que P puisse s'écrire sous la forme $P = AB$ avec A et B des polynômes non constants à coefficients entiers. On passe au quotient et on se place dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$. $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ est un anneau intègre puisque $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps. Or, on a :

$$X^n = \overline{P} = \overline{A} \times \overline{B}$$

puisque p divise les coefficients de P qui ne correspondent pas au terme de degré N. Par conséquent, on a $\overline{A} = X^i$ et $\overline{B} = X^j$ avec $i + j = n$ ainsi que $i \geqslant 1$ et $j \geqslant 1$. Ainsi, les coefficients de degré 0 de A et de B sont divisibles par p. Or, le coefficient de degré 0 de P est égal au produit de celui de A par celui de B. Par conséquent, $p^2 \mid a_0$, ce qui est absurde. □

Exercice 64 : Une famille de polynômes irréductibles **Morlot**

Soit $a_1, \ldots, a_n$ des entiers deux à deux distincts. Montrer que le polynôme

$$P = (X - a_1) \times \cdots \times (X - a_n) - 1$$

est irréductible sur $\mathbb{Z}[X]$.

Démonstration. Raisonner par l'absurde en écrivant $P = QR$. On a donc $R(a_i) = \pm 1$ et $Q(a_i) = \mp 1$ (signe opposé). Donc $Q + R$ possède n racines. Discuter ensuite sur les degrés et la limite en $+\infty$ pour conclure à une absurdité. □

Exercice 65 : Polynômes cyclotomiques **Révisions**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle racine primitive n-ème de l'unité tout générateur du groupe multiplicatif $\mathbb{U}_n$. On notera P_n l'ensemble des racines primitives n-ème de l'unité. Le n-ème polynôme cyclotomique est le polynôme :

$$\Phi_n = \prod_{x \in P_n} (X - x)$$

1. Quel est le degré de Φ_n ? Montrer que
$$X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$$
2. Montrer que Φ_n est à coefficients entiers.
3. $\star$ Montrer que si p est un nombre premier ne divisant pas n, alors Φ_n est à racines simples sur $\mathbb{F}_p$.
4. $\star$ Soit $a \in \mathbb{Z}$ et p un nombre premier qui divise $\Phi_n(a)$ mais aucun des $\Phi_d(a)$ pour d diviseur strict de n. Montrer que $p \equiv 1\ [n]$.
5. Soit $k > n$ et p un diviseur de $\Phi_n(k!)$. Montrer que p est strictement supérieur à k et qu'il est premier avec n.
6. $\star\star$ Montrer que $p \equiv 1\ [n]$ et en déduire que l'ensemble des nombres premiers congrus à 1 modulo n est infini.

Démonstration. Exercice aberrant mais très joli !

1. Φ_n est de degré le nombre de générateurs de $\mathbb{U}_n$, soit $\varphi(n)$. Pour la deuxième partie, montrer :
$$\left\{\frac{k}{n},\ k \in [\![1, n]\!]\right\} = \bigsqcup_{d|n} \left\{\frac{l}{d},\ l \in [\![1, d]\!],\ l \wedge d = 1\right\}$$
puis scinder $X^n - 1$ et regrouper par paquets.
Remarque : en passant aux degrés, on retrouve la formule :
$$n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$
2. Procéder par récurrence forte en utilisant la formule de la première question et en démontrant que le quotient dans la division euclidienne d'un polynôme à coefficients entiers par un polynôme unitaire est un polynôme à coefficients entiers.
3. On montre que $X^n - 1$ est à racines simples dans $\mathbb{F}_p$. En effet, comme p et n sont premiers entre eux, on dispose d'une relation de Bézout :
$$ap + bn = 1$$
Alors dans $\mathbb{F}_p[X]$:
$$bX \times nX^{n-1} - (X^n - 1) = bnX^n - (X^n - 1) = (1 - ap)X^n - (X^n - 1) = 1$$
si bien que $X^n - 1$ et son polynôme dérivé sont premiers entre eux dans $\mathbb{F}_p[X]$ et donc $X^n - 1$ est à racines simples dans $\mathbb{F}_p[X]$. Comme ϕ_n divise $X^n - 1$, Φ_n est aussi à racines simples dans $\mathbb{F}_p$.

4. $a^n = 1$ dans $\mathbb{F}_p$ si bien que l'ordre de a dans $\mathbb{F}_p^*$ divise n. Notons o l'ordre de a dans $\mathbb{F}_p^*$. Alors d'après la question 1, on a dans $\mathbb{F}_p$:

$$0 = a^o - 1 = \prod_{d|o} \Phi_d(a)$$

   Or, le seul facteur potentiellement nul dans le membre de droite correspond à $d = n$, donc $n \mid o$ et $o = n$. D'après le théorème de Lagrange, on en déduit que n divise $p - 1$ et donc le résultat.

5. D'après la question 1, $(k!)^n - 1$ est divisible par p donc p est premier avec $(k!)^n$, puis p est premier avec $k!$ car p est premier, et ainsi $p > k$. Donc $p > k > n$ et comme p est premier, $p \wedge n = 1$.

6. De 5 et du lemme démontré en 3, on en déduit que les $\Phi_d(a)$ pour d un diviseur de n différent de n ne sont pas divisibles par p. Par 4, p est congru à 1 modulo n.
   Pour conclure, on prend p_1 le nombre premier obtenu en prenant $k = n + 1$, puis p_2 celui obtenu en prenant $k = p_1 + 1$, etc. On obtient ainsi une suite strictement croissante de nombres premiers congrus à 1 modulo n, donc une infinité !

$\square$